進捗報告

中島大河

1. 目的

LaTeX の学習と ESP32 の開発環境構築

2. 今週やったこと 1

各種電子部品の選定:
ライントレーサの動力として 130 モータを選択した。手元にあり、試作・検証等を行いやすいことが理由である。また、モータードライバとして DRV8835、ラインの検出用フォトリフレクタとして LBR-127HLD を選定した。

2.1 今週やったこと 2

動力ユニットの設計:
Fusion360 を用いて減速比 1:4 のギアボックスの設計を行った。(fig.1)
また、

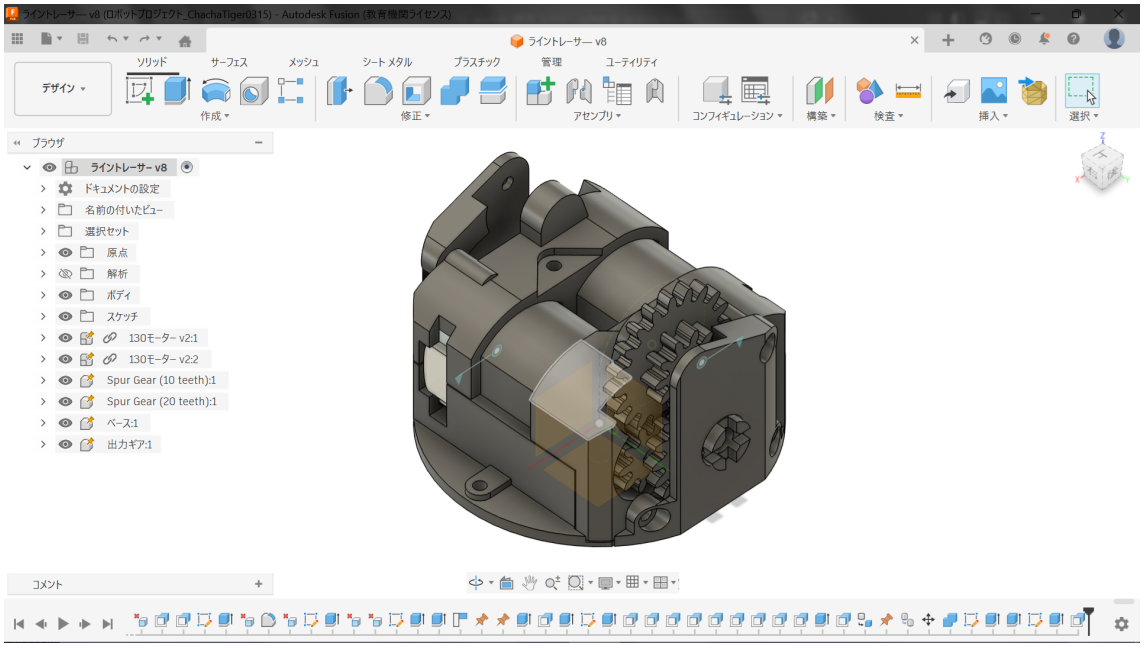

Fig. 1 ギアボックスの設計

2.2 今週やったこと 3

ピンの決定:
xiao esp32s3 のピン配列 (fig.2) よりどのように接続するかを決定した。

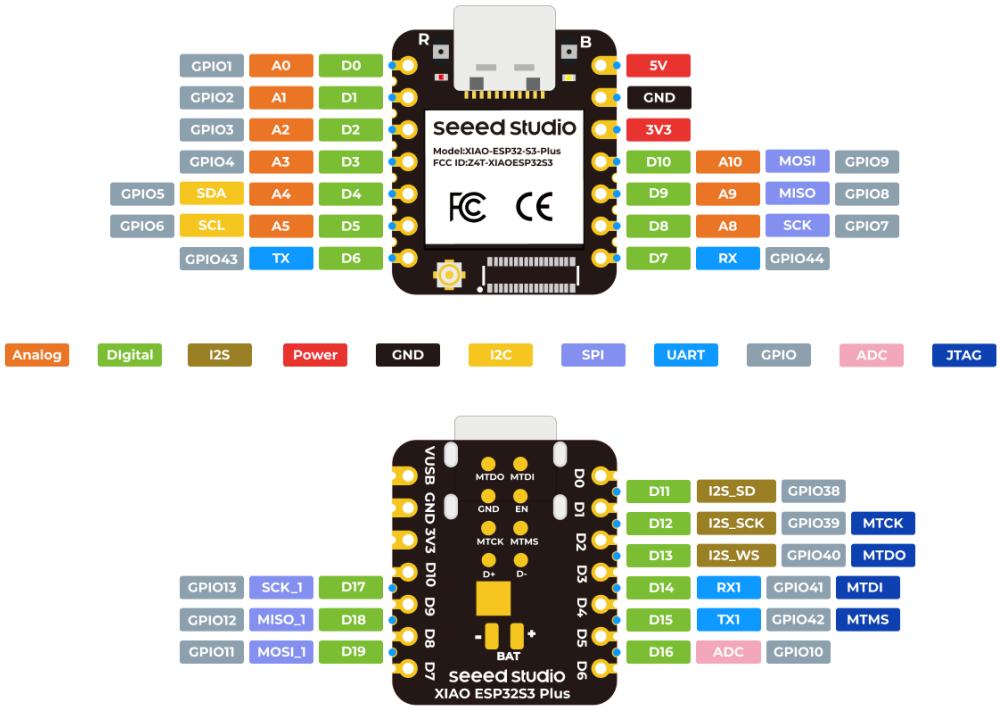

Fig. 2　xiao esp32s3 のピン配列 [**xiao**] //[1] としたかったが、なぜか Citation が undefined になる

1: フォトリフレクタのため、アナログ入力が 3,4 必要
2: モータドライバ DRV8835 は IN/IN モードにおいて、1 モータにつき PWM が 2 つ必要であり、PWM 出力が 4 必要 [2]
3:OLED ディスプレイ SSD1306 との I2C 通信のため、GPIO5/SDA,GPIO6/SCL を利用
4:USB による書き込み等のため、GPIO43/TX,GPIO44/RX が使えない
5:GPIO3 はストラップピン (JTAG 信号ソース) であり、LOW にしてはいけない-PWM 出力専用であれば、10k Ωでプルアップする事で問題なく使用可能

よって、(fig.3) のように設定した。

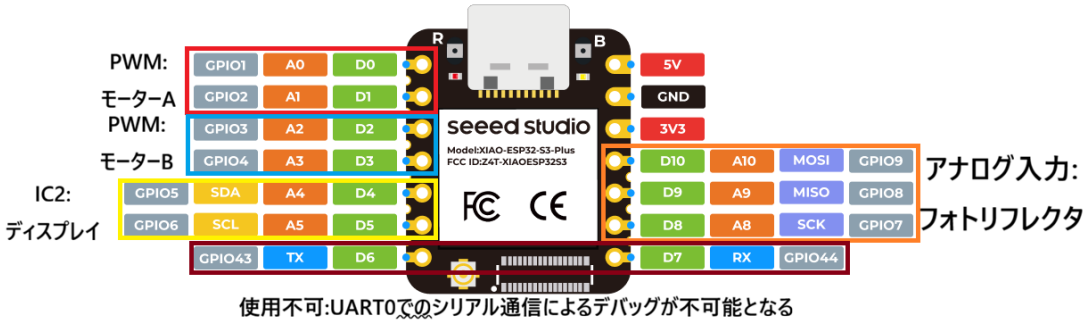

Fig. 3　ピンの設定

2.3　今週やったこと 4

SSD1306 のテスト:
しばらく、接続してもディスプレイが動作しない状態であったが、SSD1306 とピンヘッダをはんだ付けする事で、漸くサンプルプログラムを動作させることが出来た。(fig.4)
また、esp32 を横からピンヘッダに押し付けないと動作しないため、配線の接触不良が原因であることが分かった。

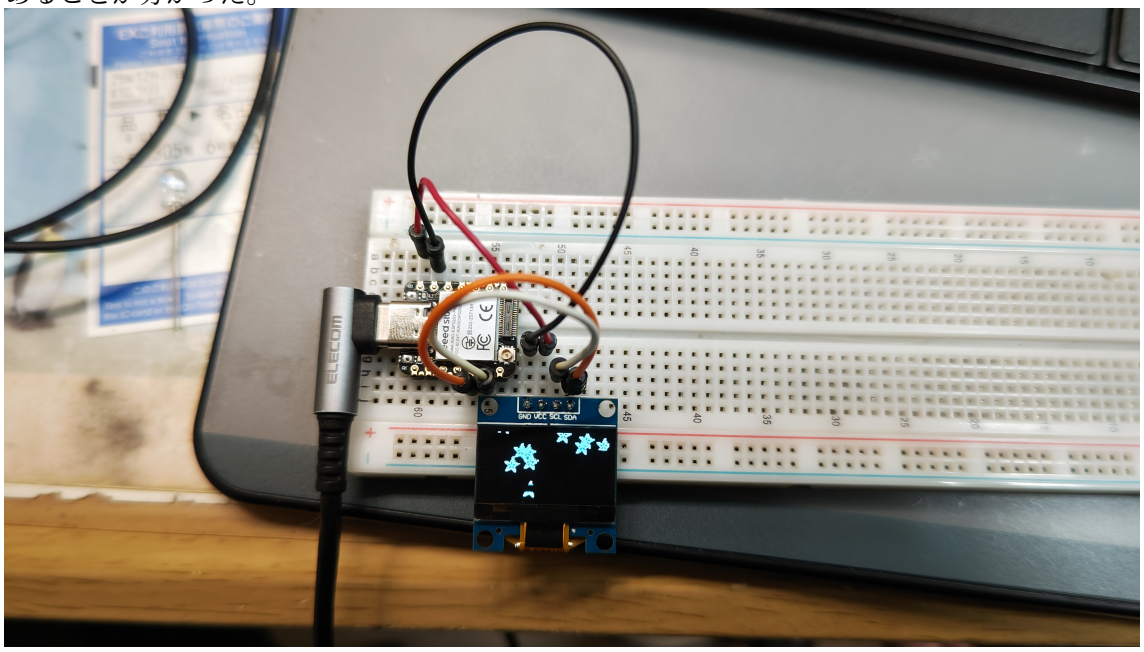

Fig. 4　adafruit 公式デモの動作

3.　まとめ

今回は主にハード系の設計、仕様設定を行った。
しかし、SSD1306 の動作にてこずり arduino の C/C++,Python の学習を進めることが出来なかった。

4.　来週やること

LaTeX での参照文献の参照が LaTeX: Citation 'XX' on page X undefined. となるのを修正
C/C++,Python の学習
センサー配置の設計

References

[1] 「Seeed Studio XIAO ESP32S3 シリーズ入門」,Seeed,https://wiki.seeedstudio.com/ja/xiao_esp32s3_getting_started/
[2] 「DRV8835 使用ステッピング&DC モータードライバーモジュール」, 秋月電子通商.https://akizukidenshi.com/catalog/g/g109848/
[3] 「フォトリフレクター (反射型フォトセンサー) LBR-127HLD」, 秋月電子通商.https://akizukidenshi.com/catalog/g/g104500/